Red Hat OpenShift 概述

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/rh-os-n_openshift_BM.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

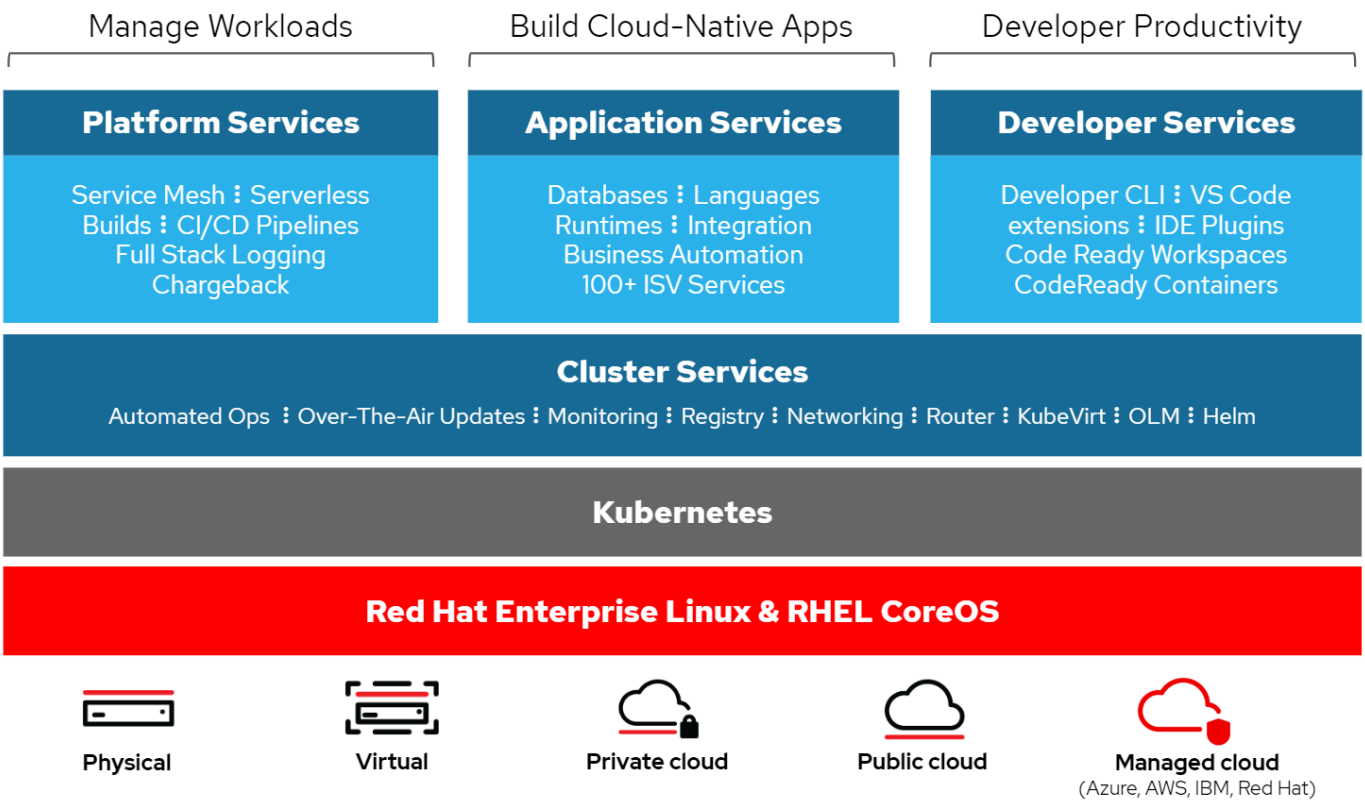
OpenShift 概述 1
Red Hat OpenShift 提供以下功能： 1
Red Hat OpenShift 的部署方法 2
裸机上的 OpenShift 4
基于 Red Hat OpenStack 平台的 OpenShift 6
基于 Red Hat 虚拟化的 OpenShift 9
VMware vSphere 上的 OpenShift 11

OpenShift 概述

Red Hat OpenShift 容器平台将开发和 IT 运营统一到一个平台上，以便在内部和混合云基础架构中一致地构建，部署和管理应用程序。Red Hat OpenShift 基于开源创新和行业标准构建，其中包括 Kubernetes 和 Red Hat Enterprise Linux CoreOS ，这是全球领先的企业级 Linux 版本，专为基于容器的工作负载而设计。OpenShift 是 Cloud 原生计算基金会（ CNCF ）认证 Kubernetes 计划的一部分，可为容器工作负载提供可移植性和互操作性。

Red Hat OpenShift 提供以下功能：

- *自助式配置*开发人员可以使用最常用的工具快速轻松地按需创建应用程序，同时操作人员仍可完全控制整个环境。
- 永久性存储 OpenShift容器平台支持永久性存储、可让您同时运行有状态应用程序和云原生无状态应用程序。
- *持续集成和持续开发(CI/CD)*此源代码平台可大规模管理构建和部署映像。
- *开源标准*除了其他开源技术之外、这些标准还包括用于容器流程编排的开放式容器计划(OCI)和Kubernetes。您不受限于特定供应商的技术或业务路线图。
- **CI/CD**管道 OpenShift为CI/CD管道提供开箱即用的支持，使开发团队可以自动执行应用程序交付流程的每个步骤，并确保对应用程序代码或配置进行的每次更改都能执行该步骤。
- *基于角色的访问控制(RBAC)*此功能提供团队和用户跟踪，以帮助组织大型开发人员组。
- 自动化构建和部署 OpenShift允许开发人员选择构建容器化应用程序、或者让平台基于应用程序源代码甚至二进制文件构建容器。然后，该平台会根据为这些应用程序定义的特征在整个基础架构中自动部署这些应用程序。例如，为了使资源符合第三方许可证的要求，应分配的资源数量以及应部署在基础架构上的什么位置。
- 一致的环境 OpenShift可确保为开发人员配置的环境在应用程序的整个生命周期内从操作系统、库、运行时版本(例如Java运行时)、 甚至包括正在使用的应用程序运行时(例如Tomcat)、以消除因环境不一致而产生的风险。
- *配置管理*配置和敏感数据管理功能内置在平台中，以确保无论使用哪种技术构建应用程序或环境如何，都能为应用程序提供一致且不受环境限制的应用程序配置
已部署。
- *应用程序日志和指标。*快速反馈是应用程序开发的一个重要方面。OpenShift 集成式监控和日志管理可为开发人员提供即时指标，使他们能够研究应用程序在发生变更时的行为方式，并能够在应用程序生命周期中尽早修复问题。
- 安全性和容器目录 OpenShift提供多租户功能、并通过使用安全增强型Linux (SELinux)、CGroups和安全计算模式(seccomp)建立的安全性隔离和保护容器、保护用户免受有害代码执行的影响。此外，它还通过 TLS 证书为各种子系统提供加密，并可访问经过 Red Hat 认证的容器（ access.redhat.com/containers ），这些容器经过扫描和评级，并特别强调安全性，以便为最终用户提供经过认证的，可信的安全应用程序容器。



Red Hat OpenShift 的部署方法

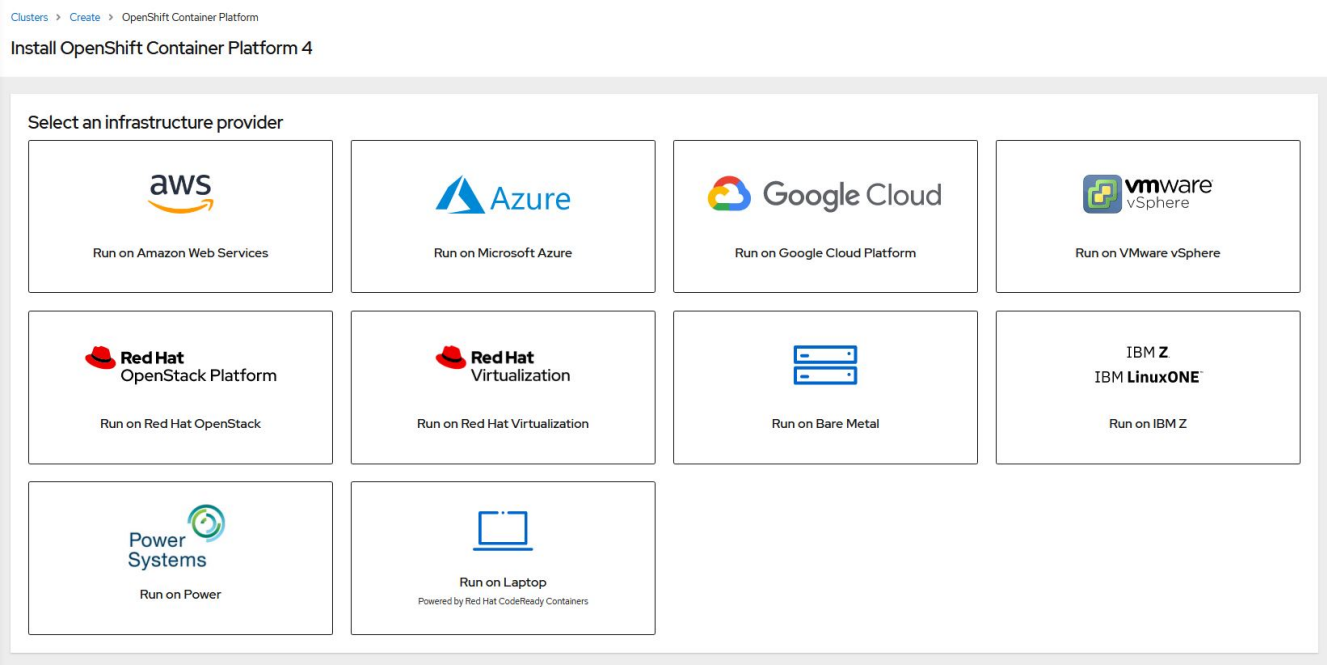
从 Red Hat OpenShift 4 开始， OpenShift 的部署方法包括使用用户配置基础架构（ User Provisioned Infrastructure ， UPI ）手动部署高度自定义的部署，或者使用安装程序配置的基础架构（ IPI ）完全自动化部署。

在大多数情况下、IPI安装方法是首选方法、因为它可以为开发、测试和生产环境快速部署OpenShift集群。

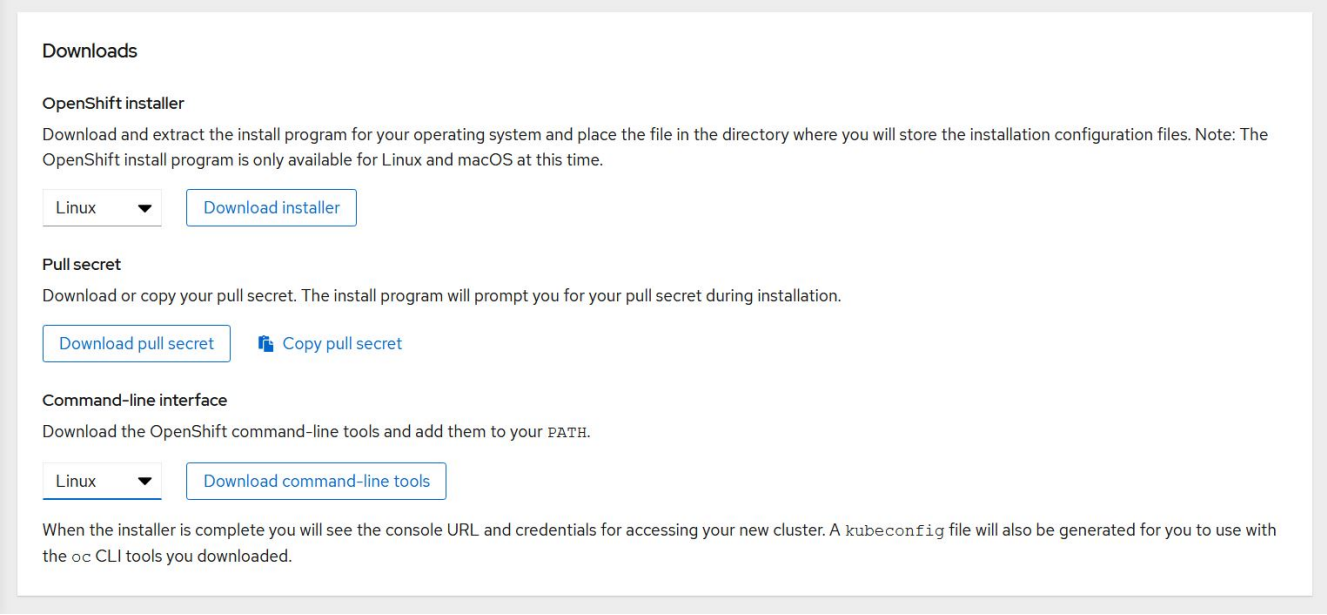
Red Hat OpenShift 的 IPI 安装

OpenShift 的安装程序配置基础架构（ IPI ）部署涉及以下高级步骤：

1. 访问 Red Hat OpenShift "网站" 并使用您的 SSO 凭据登录。
2. 选择要将 Red Hat OpenShift 部署到的环境。



3. 在下一屏幕中，下载安装程序，唯一的拉取密钥以及用于管理的 CLI 工具。



4. 按照 "安装说明" 由 Red Hat 提供，用于部署到您选择的环境。

经过 NetApp 验证的 OpenShift 部署

NetApp 已使用安装程序配置基础架构（IPI）部署方法在以下每个数据中心环境中测试和验证了 Red Hat OpenShift 在其实验室中的部署：

- "裸机上的 OpenShift"
- "基于 Red Hat OpenStack 平台的 OpenShift"
- "基于 Red Hat 虚拟化的 OpenShift"

- "VMware vSphere 上的 OpenShift"

裸机上的 **OpenShift**

基于裸机的 OpenShift 可在商用服务器上自动部署 OpenShift 容器平台。

基于裸机的 OpenShift 类似于 OpenShift 的虚拟部署，它可以轻松部署，快速配置和扩展 OpenShift 集群，同时还可以为尚未准备好进行容器化的应用程序提供虚拟化工作负载支持。通过在裸机上部署，除了 OpenShift 环境之外，您无需额外的开销即可管理主机虚拟机管理程序环境。通过直接在裸机服务器上部署，您还可以减少主机和 OpenShift 环境之间共享资源的物理开销限制。

裸机上的 **OpenShift** 可提供以下功能：

- *IPI或辅助安装程序部署*借助由安装程序配置的基础架构(IPI)在裸机服务器上部署的OpenShift集群，客户可以直接在商用服务器上部署高度通用、易于扩展的OpenShift环境，而无需管理虚拟机管理程序层。
- *紧凑型集群设计*为了最大限度地降低硬件要求、裸机上的OpenShift允许用户部署仅包含3个节点的集群、方法是使OpenShift控制平台节点也充当工作节点和主机容器。
- **OpenShift**虚拟化 OpenShift可以使用OpenShift虚拟化在容器内运行虚拟机。此容器本机虚拟化可在容器内运行 KVM 虚拟机管理程序，并为 VM 存储附加永久性卷。
- *人工智能/机器学习优化的基础架构*通过将基于GPU的工作节点整合到您的OpenShift环境中并利用OpenShift高级计划、为机器学习应用程序部署Kubeflow等应用程序。

网络设计

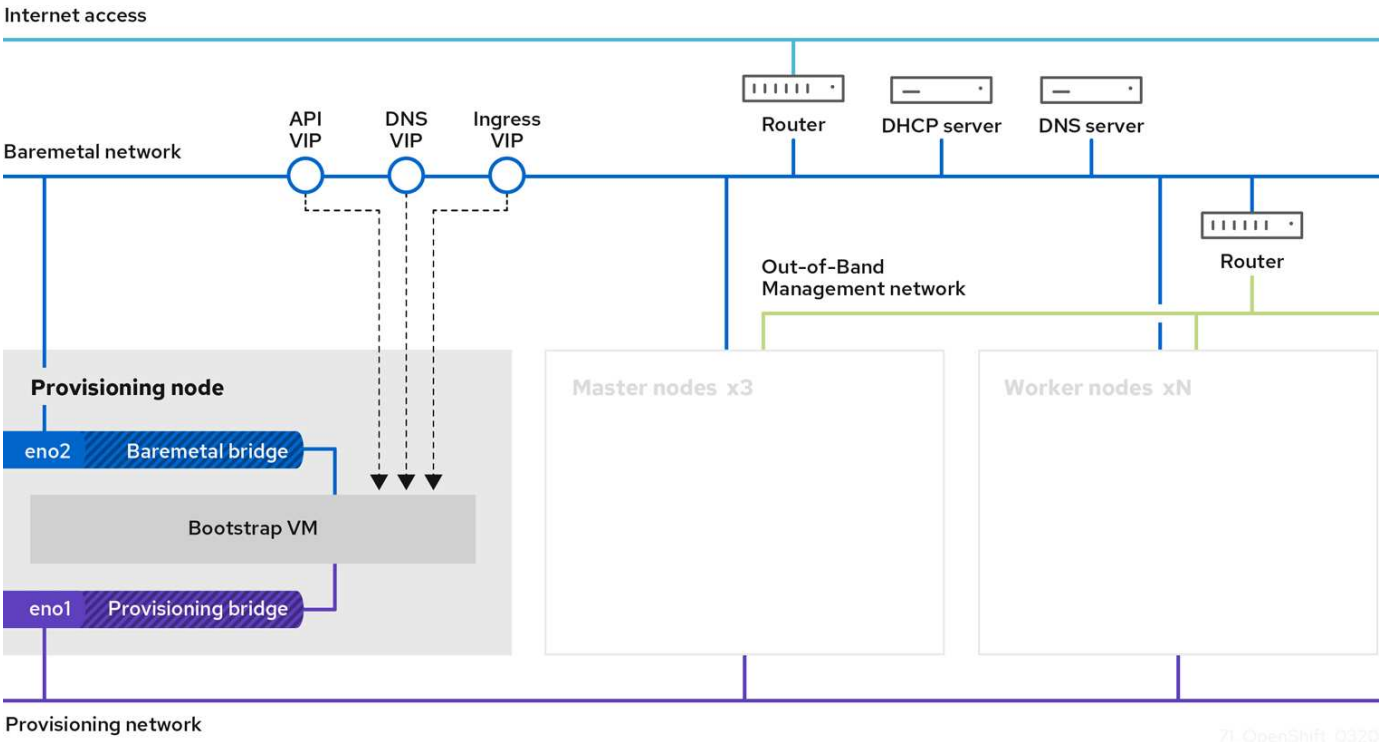
NetApp 解决方案上的 Red Hat OpenShift 使用两个数据交换机提供 25 Gbps 的主数据连接。它还使用两个管理交换机，这些交换机以 1 Gbps 的速度提供连接，用于存储节点的带内管理以及 IPMI 功能的带外管理。

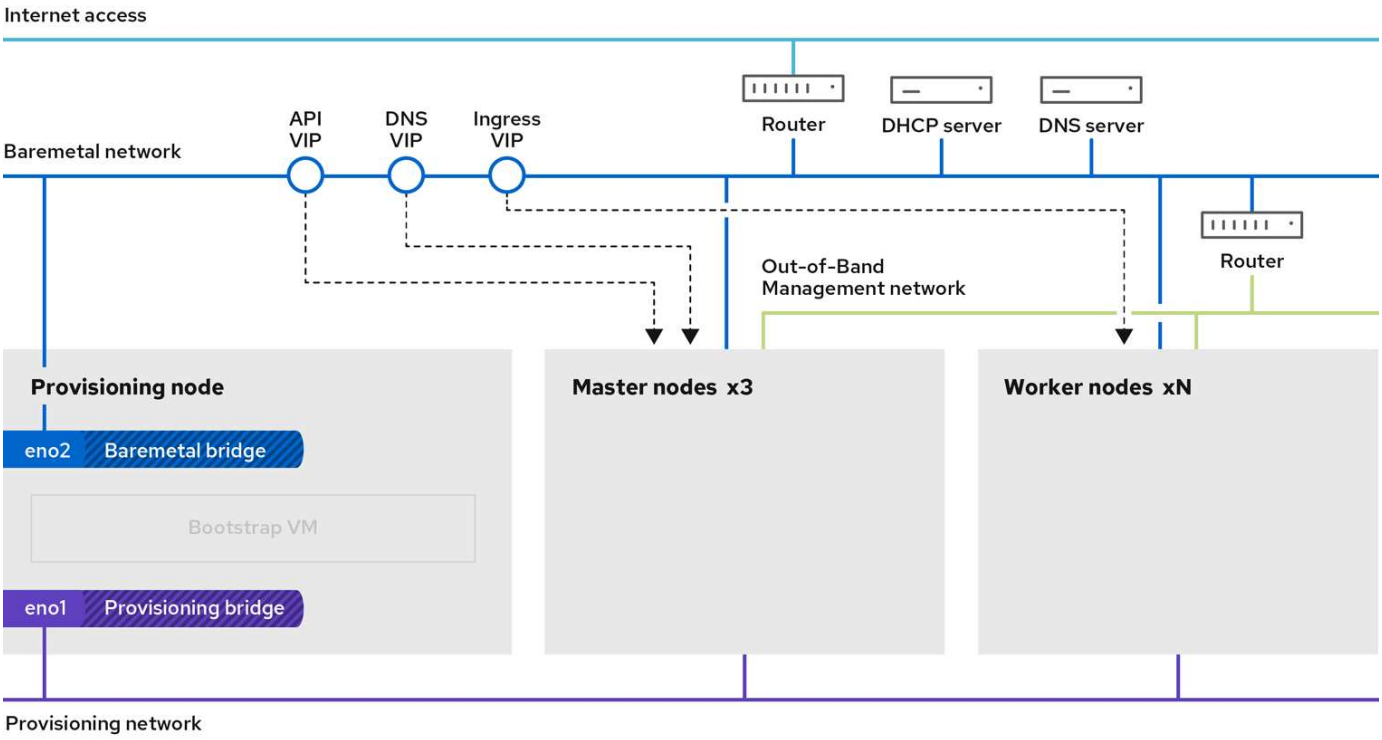
对于 OpenShift 裸机 IPI 部署，您必须创建一个配置程序节点，即必须将网络接口连接到不同网络的 Red Hat Enterprise Linux 8 计算机。

- *配置网络*此网络用于启动裸机节点并安装部署OpenShift集群所需的映像和软件包。
- *裸机网络*部署集群后、此网络用于集群面向公共的通信。

在设置配置程序节点时，客户会创建网桥接口，以便在节点本身以及为部署目的配置的 Bootstrap 虚拟机上正确路由流量。部署集群后， API 和传入 VIP 地址将从启动节点迁移到新部署的集群。

以下图像显示了 IPI 部署期间和部署完成后的环境。





VLAN 要求

采用 NetApp 解决方案的 Red Hat OpenShift 可通过使用虚拟局域网（VLAN）在逻辑上隔离不同用途的网络流量。

VLAN	目的	VLAN ID
带外管理网络	管理裸机节点和 IPMI	16.
裸机网络	集群可用后用于 OpenShift 服务的网络	181
配置网络	通过 IPI 以 PXE 启动和安装裸机节点的网络	3485

> 尽管这些网络中的每个网络实际上都由 VLAN 分隔，但必须在访问模式下设置每个物理端口并分配主 VLAN ，因为在 PXE 启动序列期间无法传递 VLAN 标记。

网络基础架构支持资源

在部署 OpenShift 容器平台之前，应具备以下基础架构：

- 至少一个 DNS 服务器，该服务器可提供可从带内管理网络和 VM 网络访问的完整主机名解析。
- 至少可从带内管理网络和 VM 网络访问一个 NTP 服务器。
- （可选）带内管理网络和 VM 网络的出站 Internet 连接。

基于 Red Hat OpenStack 平台的 OpenShift

Red Hat OpenStack 平台为创建，部署和扩展安全可靠的私有 OpenStack 云提供了一个集成基础。

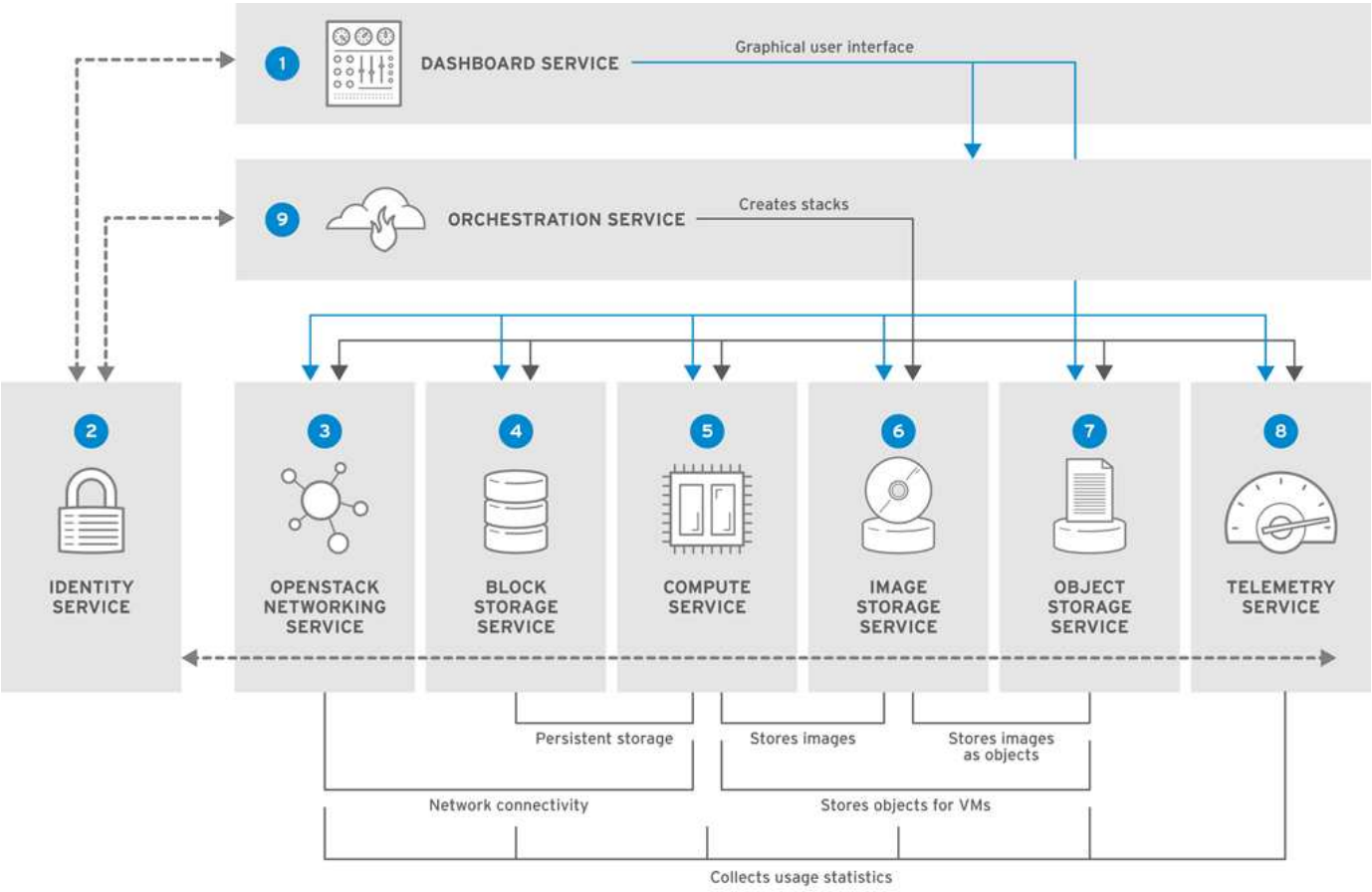
OSP 是一种基础架构即服务（ Infrastructure-as-a-Service ， IaaS ）云，由一组控制服务实施，用于管理计算，存储和网络资源。环境可通过基于 Web 的界面进行管理，管理员和用户可以控制，配置和自动化 OpenStack 资源。此外，还通过广泛的命令行界面和 API 为 OpenStack 基础架构提供便利，为管理员和最终用户提供全面的自动化功能。

OpenStack 项目是一个快速开发的社区项目，每六个月提供更新版本。最初， Red Hat OpenStack Platform 通过发布新版本以及每个上游版本并为每个第三个版本提供长期支持，跟上了此版本周期的步伐。最近，在 OSP 16.0 版（基于 OpenStack 训练）中， Red Hat 选择不跟上版本号的步伐，而是将新功能支持到子版本中。最新版本是 Red Hat OpenStack Platform 16.1 ，其中包括上游 Ussuri 和维多利亚版本的后台高级功能。

有关 OSP 的详细信息，请参见 "Red Hat OpenStack Platform 网站"。

OpenStack 服务

OpenStack 平台服务以容器的形式部署，可将服务彼此隔离，并可轻松进行升级。OpenStack 平台使用一组使用 Kolla 构建和管理的容器。可通过从 Red Hat 自定义门户中提取容器映像来部署服务。这些服务容器可使用 Podman 命令进行管理，并可使用 Red Hat OpenStack Director 进行部署，配置和维护。



服务	项目名称	**Description**
信息板	Horizon	基于 Web 浏览器的信息板，用于管理 OpenStack 服务。
身份	Keystone	用于身份验证和授权 OpenStack 服务以及管理用户，项目和角色的集中式服务。
OpenStack 网络	中子	在 OpenStack 服务的接口之间提供连接。
块存储	Cinder	管理虚拟机（VM）的永久性块存储卷。
计算	Nova	管理和配置计算节点上运行的 VM 。
图像	概览	用于存储 VM 映像和卷快照等资源的注册表服务。
对象存储	Swift	允许用户存储和检索文件和任意数据。
遥测	Ceilmeter	提供对云资源使用情况的衡量指标。
流程编排	热	基于模板的流程编排引擎，支持自动创建资源堆栈。

网络设计

采用 NetApp 解决方案的 Red Hat OpenShift 使用两个数据交换机以 25 Gbps 的速度提供主数据连接。它还使用两个额外的管理交换机，这些交换机以 1 Gbps 的速度提供连接，用于存储节点的带内管理以及 IPMI 功能的带外管理。

Red Hat OpenStack Director 需要 IPMI 功能才能使用具有讽刺意味的裸机配置服务部署 Red Hat OpenStack

Platform 。

VLAN 要求

采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift 旨在通过使用虚拟局域网（ VLAN ）在逻辑上隔离不同用途的网络流量。此配置可以进行扩展，以满足客户需求，或者为特定网络服务提供进一步隔离。下表列出了在 NetApp 验证解决方案时实施解决方案所需的 VLAN 。

VLAN	目的	**VLAN ID**
带外管理网络	用于管理物理节点和 IPMI 服务的网络具有讽刺意味。	16.
存储基础架构	用于控制器节点直接映射卷以支持 Swift 等基础架构服务的网络。	201
存储 Cinder	用于将块卷直接映射和附加到环境中部署的虚拟实例的网络。	202
内部 API	用于通过 API 通信， RPC 消息和数据库通信在 OpenStack 服务之间进行通信的网络。	301.
租户	中子通过 VXLAN 的通道为每个租户提供自己的网络。网络流量在每个租户网络中隔离。每个租户网络都有一个关联的 IP 子网，而网络命名空间意味着多个租户网络可以使用相同的地址范围而不会导致冲突	302.
存储管理	OpenStack 对象存储（ Swift ）使用此网络在参与的副本节点之间同步数据对象。代理服务充当用户请求与底层存储层之间的中间接口。代理接收传入请求并找到所需的副本以检索请求的数据。	303.
PXE	OpenStack Director 在具有讽刺意味的裸机配置服务中提供 PXE 启动，用于编排 OSP Overcloud 的安装。	3484
外部	公共网络，用于托管用于图形管理的 OpenStack 信息板（ Horizon ），并允许公有 API 调用来管理 OpenStack 服务。	3485
带内管理网络	提供对系统管理功能的访问，例如 SSH 访问， DNS 流量和网络时间协议（ NTP ）流量。此网络还充当非控制器节点的网关。	3486

网络基础架构支持资源

在部署 OpenShift 容器平台之前，应具备以下基础架构：

- 至少一个 DNS 服务器，可提供完整的主机名解析。
- 至少三个 NTP 服务器，这些服务器可以使解决方案中的服务器保持时间同步。
- （可选） OpenShift 环境的出站 Internet 连接。

生产部署的最佳实践

本节列出了企业在将此解决方案部署到生产环境之前应考虑的几个最佳实践。

将 **OpenShift** 部署到至少包含三个计算节点的 **OSP** 私有云

本文档中介绍的经验证的架构通过部署三个 OSP 控制器节点和两个 OSP 计算节点提供了最适合 HA 操作的硬件部署。此架构可确保容错配置，其中两个计算节点均可启动虚拟实例，而已部署的 VM 则可在两个虚拟机管理程序之间迁移。

由于 Red Hat OpenShift 最初使用三个主节点进行部署，因此双节点配置可能会发生原因至少两个主节点占用同

一节点，从而可能导致 OpenShift 在特定节点不可用时发生中断。因此， Red Hat 的最佳实践是至少部署三个 OSP 计算节点，以便 OpenShift 主节点可以均匀分布，并且解决方案可以获得更多的容错能力。

配置虚拟机 / 主机关联性

通过启用虚拟机 / 主机关联性，可以在多个虚拟机管理程序节点之间分布 OpenShift 主节点。

关联性是一种为一组 VM 和 / 或主机定义规则的方法，用于确定这些 VM 是在组中的同一主机上运行还是在不同主机上运行。它通过创建由具有一组相同参数和条件的 VM 和 / 或主机组成的关联组来应用于 VM 。根据关联组中的 VM 是在组中的同一主机上运行，还是在不同主机上单独运行，此关联组的参数可以定义正关联性或负关联性。在 Red Hat OpenStack 平台中，可以通过创建服务器组和配置筛选器来创建和实施主机关联性和反关联性规则，以便 Nova 在服务器组中部署的实例部署在不同的计算节点上。

默认情况下，服务器组最多可管理 10 个虚拟实例的放置。可以通过更新 Nova 的默认配额来修改此设置。

> OSP 服务器组具有特定的硬关联性 / 反关联性限制；如果没有足够的资源可在不同的节点上部署，或者没有足够的资源可用于共享节点，则 VM 将无法启动。

要配置相关性组，请参见 "如何为 OpenStack 实例配置关联性和反关联性？"。

使用自定义安装文件进行 **OpenShift** 部署

IPI 可通过本文档前面讨论的交互式向导轻松部署 OpenShift 集群。但是，在集群部署过程中，您可能需要更改某些默认值。

在这些情况下，无需立即部署集群，即可运行并执行向导任务；而是创建一个配置文件，以便稍后可以从中部署集群。如果您需要更改任何 IPI 默认值，或者要在环境中部署多个相同的集群以用于多租户等其他用途，则此功能非常有用。有关为 OpenShift 创建自定义安装配置的详细信息，请参见 "Red Hat OpenShift 通过自定义在 OpenStack 上安装集群"。

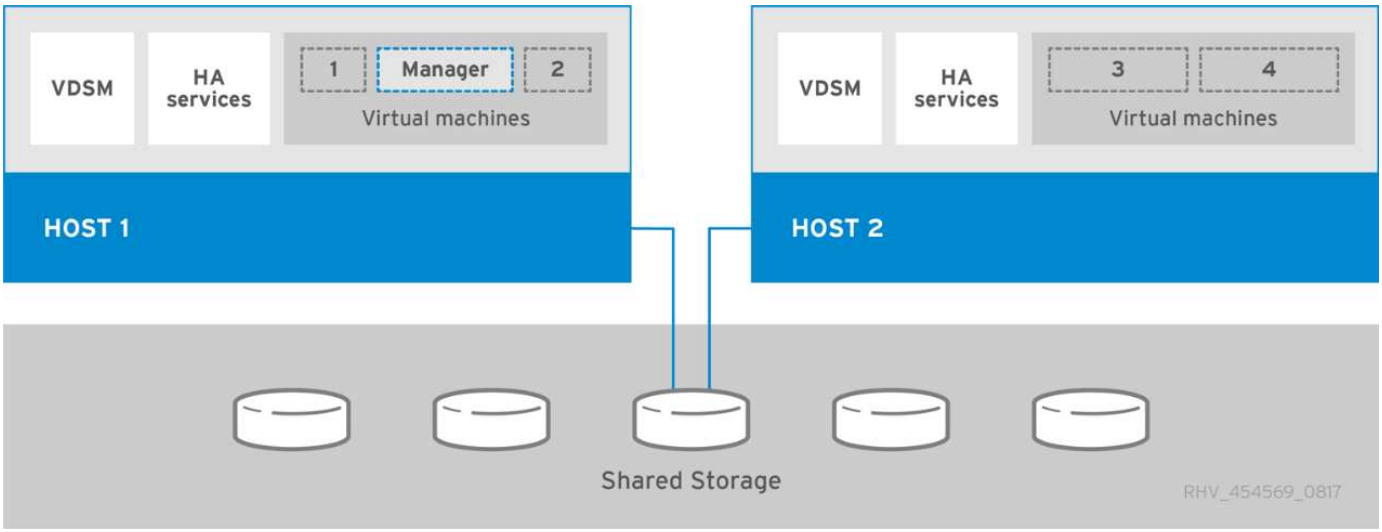
基于 **Red Hat** 虚拟化的 **OpenShift**

Red Hat 虚拟化（ RHV ）是一个企业级虚拟数据中心平台，运行在 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）上，并使用 KVM 虚拟机管理程序。

有关 RHV 的详细信息，请参见 "Red Hat 虚拟化网站"。

RHV 具有以下功能：

- 集中管理虚拟机和主机 RHV管理器在部署中作为物理机或虚拟机(VM)运行、并提供基于Web的图形用户界面、用于从中央界面管理解决方案。
- *自托管引擎*为了最大限度地降低硬件要求，RHV允许将RHV Manager (RHV-M)部署为运行子VM的同一主机上的VM。
- *高可用性*为了避免主机发生故障时发生中断，RHV允许将虚拟机配置为高可用性。高可用性 VM 可通过故障恢复策略在集群级别进行控制。
- *高可扩展性*一个RHV集群最多可包含200台虚拟机管理程序主机、使IT能够满足大型VM的需求、从而托管资源要求较高的企业级工作负载。
- *从RHV、安全虚拟化(sVirt)和安全增强Linux (SELinux)技术继承的增强安全性*被RHV用于提高主机和VM的安全性和强化。这些功能的主要优势是对虚拟机及其相关资源进行逻辑隔离。



网络设计

NetApp 解决方案上的 Red Hat OpenShift 使用两个数据交换机提供 25 Gbps 的主数据连接。它还使用两个额外的管理交换机，这些交换机以 1 Gbps 的速度提供连接，用于存储节点的带内管理以及 IPMI 功能的带外管理。OCP 使用 RHV 上的虚拟机逻辑网络进行集群管理。本节介绍解决方案中使用的每个虚拟网段的布局和用途，并概述部署解决方案的前提条件。

VLAN 要求

RHV 上的 Red Hat OpenShift 旨在通过使用虚拟局域网（VLAN）在逻辑上隔离不同用途的网络流量。此配置可以进行扩展，以满足客户需求，或者为特定网络服务提供进一步隔离。下表列出了在 NetApp 验证解决方案时实施解决方案所需的 VLAN 。

VLAN	目的	VLAN ID
带外管理网络	管理物理节点和 IPMI	16.
VM 网络	虚拟子系统网络访问	1172.
带内管理网络	对 RHP-H 节点， RHP-Manager 和 ovirtmgmt 网络进行管理	3343
存储网络	适用于 NetApp Element iSCSI 的存储网络	3344
迁移网络	用于虚拟子系统迁移的网络	3345

网络基础架构支持资源

在部署 OpenShift 容器平台之前，应具备以下基础架构：

- 至少一个 DNS 服务器，提供可从带内管理网络和 VM 网络访问的完整主机名解析。
- 至少可从带内管理网络和 VM 网络访问一个 NTP 服务器。
- （可选）带内管理网络和 VM 网络的出站 Internet 连接。

生产部署的最佳实践

本节列出了企业在将此解决方案部署到生产环境之前应考虑的几个最佳实践。

将 **OpenShift** 部署到至少包含三个节点的 **RHV** 集群

本文档中介绍的经验证的架构介绍了适用于 HA 操作的最低硬件部署，具体方法是部署两个 RHV-H 虚拟机管理程序节点，并确保采用容错配置，两个主机均可管理托管引擎，而已部署的虚拟机可在两个虚拟机管理程序之间迁移。

由于 Red Hat OpenShift 最初使用三个主节点进行部署，因此在双节点配置中，可以确保至少有两个主节点将占用同一节点，如果特定节点不可用，可能会导致 OpenShift 中断。因此， Red Hat 的最佳实践是，在解决方案中至少部署三个 RHV-H 虚拟机管理程序节点，以便 OpenShift 主节点可以均匀分布，并且解决方案可以获得更多的容错能力。

配置虚拟机 / 主机关联性

您可以通过启用虚拟机 / 主机关联性在多个虚拟机管理程序节点之间分布 OpenShift 主节点。

关联性是一种为一组 VM 和 / 或主机定义规则的方法，用于确定这些 VM 是在组中的同一主机上运行还是在不同主机上运行。它通过创建由具有一组相同参数和条件的 VM 和 / 或主机组成的关联组来应用于 VM 。根据关联组中的 VM 是在组中的同一主机上运行，还是在不同主机上单独运行，此关联组的参数可以定义正关联性或负关联性。

为参数定义的条件可以是强制实施，也可以是软强制实施。强制实施可确保关联组中的 VM 始终严格遵循正负关联性，而不考虑外部条件。软强制实施可确保在可行的情况下为关联组中的 VM 设置更高的首选项，以遵循正或负关联性。在本文档所述的两个或三个虚拟机管理程序配置中，建议使用软关联性设置。在大型集群中，硬关联可以正确分布 OpenShift 节点。

要配置相关性组，请参见 "Red Hat 6.11 。关联性组文档"。

使用自定义安装文件进行 **OpenShift** 部署

IPI 可通过本文档前面讨论的交互式向导轻松部署 OpenShift 集群。但是，在集群部署过程中，可能需要更改某些默认值。

在这些情况下，您无需立即部署集群即可运行和执行向导任务。而是会创建一个配置文件，以便稍后从该文件部署集群。如果要更改任何 IPI 默认值，或者要在环境中部署多个相同的集群以用于多租户等其他用途，则此功能非常有用。有关为 OpenShift 创建自定义安装配置的详细信息，请参见 "Red Hat OpenShift 通过自定义在 RHV 上安装集群"。

VMware vSphere 上的 OpenShift

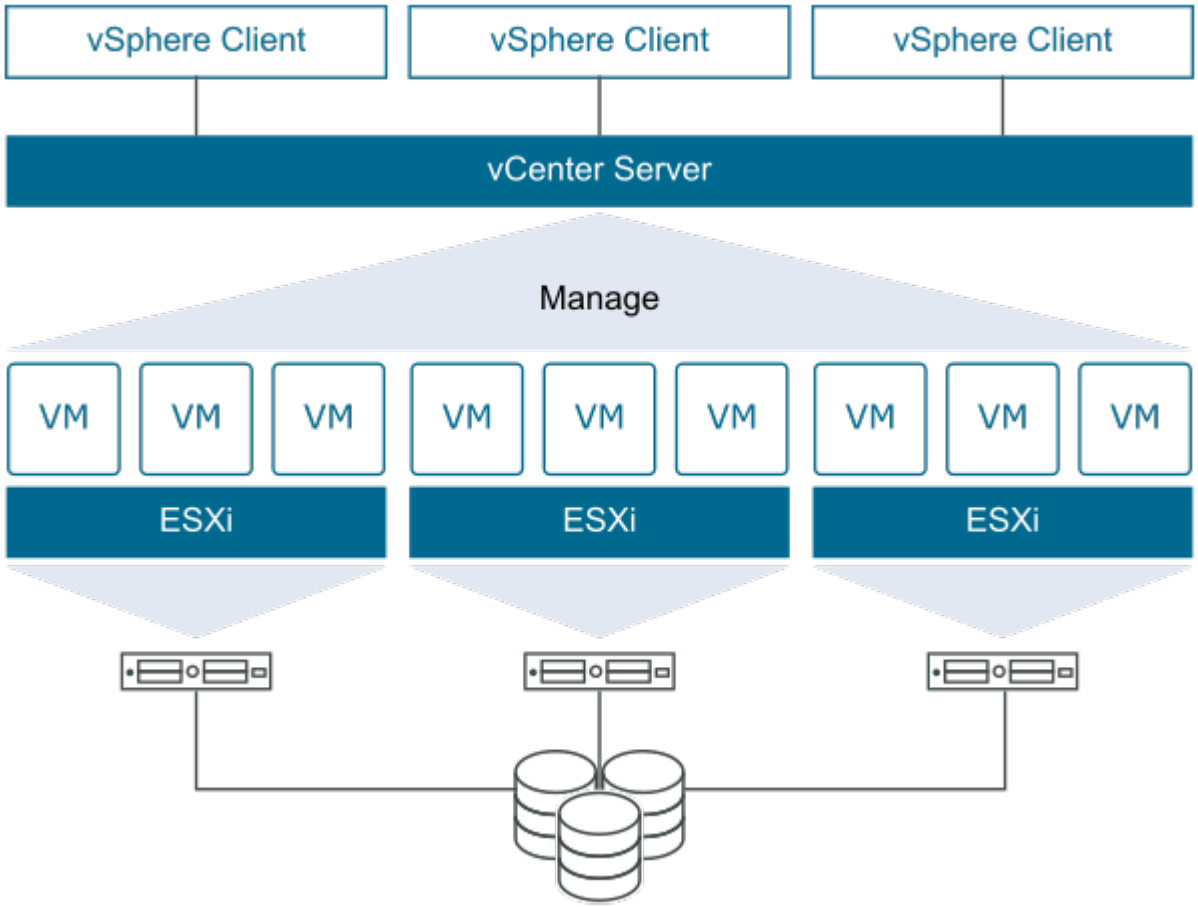
VMware vSphere 是一个虚拟化平台，用于集中管理 ESXi 虚拟机管理程序上运行的大量虚拟化服务器和网络。

有关 VMware vSphere 的详细信息，请参见 "VMware vSphere 网站"。

VMware vSphere 可提供以下功能：

- * VMware vCenter Server* VMware vCenter Server 可通过一个控制台统一管理所有主机和 VM ，并聚合对集群，主机和 VM 的性能监控。

- **VMware vSphere vMotion** VMware vCenter允许您根据请求无中断地在集群中的节点之间热迁移VM。
- *vSphere高可用性*为了避免主机发生故障时发生中断，VMware vSphere允许将主机集群化并配置为高可用性。由于主机故障而中断的 VM 不久将在集群中的其他主机上重新启动，从而还原服务。
- *分布式资源计划程序(DRS)*可以配置VMware vSphere集群，以便对其托管的VM的资源需求进行负载平衡。具有资源管理的 VM 可以热迁移到集群中的其他节点，以确保有足够的可用资源。



网络设计

NetApp 解决方案上的 Red Hat OpenShift 使用两个数据交换机提供 25 Gbps 的主数据连接。它还使用两个额外的管理交换机，这些交换机以 1 Gbps 的速度提供连接，用于存储节点的带内管理以及 IPMI 功能的带外管理。OCP 使用 VMware vSphere 上的 VM 逻辑网络进行集群管理。本节介绍解决方案中使用的每个虚拟网段的布局和用途，并概述了部署解决方案的前提条件。

VLAN 要求

VMware vSphere 上的 Red Hat OpenShift 旨在通过使用虚拟局域网（VLAN）在逻辑上隔离不同用途的网络流量。此配置可以进行扩展，以满足客户需求，或者为特定网络服务提供进一步隔离。下表列出了在 NetApp 验证解决方案时实施解决方案所需的 VLAN 。

VLAN	目的	VLAN ID
带外管理网络	管理物理节点和 IPMI	16.
VM 网络	虚拟子系统网络访问	181

VLAN	目的	VLAN ID
存储网络	ONTAP NFS 的存储网络	184
存储网络	适用于 ONTAP iSCSI 的存储网络	185.
带内管理网络	管理 ESXi 节点， vCenter Server ，ONTAP Select	3480
存储网络	适用于 NetApp Element iSCSI 的存储网络	3481
迁移网络	用于虚拟子系统迁移的网络	3482

网络基础架构支持资源

在部署 OpenShift 容器平台之前，应具备以下基础架构：

- 至少一个 DNS 服务器，提供可从带内管理网络和 VM 网络访问的完整主机名解析。
- 至少可从带内管理网络和 VM 网络访问一个 NTP 服务器。
- （可选）带内管理网络和 VM 网络的出站 Internet 连接。

生产部署的最佳实践

本节列出了企业在将此解决方案部署到生产环境之前应考虑的几个最佳实践。

将 **OpenShift** 部署到至少包含三个节点的 **ESXi** 集群

本文档中介绍的经验证的架构介绍了适用于 HA 操作的最低硬件部署，具体方法是部署两个 ESXi 虚拟机管理程序节点，并通过启用 VMware vSphere HA 和 VMware vMotion 来确保容错配置。此配置允许部署的 VM 在两个虚拟机管理程序之间迁移，并在一个主机不可用时重新启动。

由于 Red Hat OpenShift 最初部署有三个主节点，因此在某些情况下，双节点配置中至少有两个主节点可以占用同一个节点，如果该特定节点不可用，可能会导致 OpenShift 中断。因此， Red Hat 的最佳实践是，必须至少部署三个 ESXi 虚拟机管理程序节点，以便可以均匀分布 OpenShift 主节点，从而提高容错能力。

配置虚拟机和主机关联性

通过启用 VM 和主机关联性，可确保在多个虚拟机管理程序节点之间分布 OpenShift 主节点。

关联性或反关联性是一种为一组 VM 和 / 或主机定义规则的方法，用于确定这些 VM 是在同一主机上运行还是在组中的主机上运行，还是在不同主机上运行。它通过创建由具有一组相同参数和条件的 VM 和 / 或主机组成的关联组来应用于 VM 。根据关联组中的 VM 是在组中的同一主机上运行，还是在不同主机上单独运行，此关联组的参数可以定义正关联性或负关联性。

要配置相关性组，请参见 "vSphere 6.7 文档：使用 DRS 关联性规则"。

使用自定义安装文件进行 **OpenShift** 部署

IPI 可通过本文档前面讨论的交互式向导轻松部署 OpenShift 集群。但是，在集群部署过程中，您可能需要更改某些默认值。

在这些情况下，您无需立即部署集群即可运行和执行向导任务，但向导会创建一个配置文件，以便稍后可以从中部署集群。如果您需要更改任何 IPI 默认值，或者要在环境中部署多个相同的集群以用于多租户等其他用途，则

此功能非常有用。有关为 OpenShift 创建自定义安装配置的详细信息，请参见 "Red Hat OpenShift 通过自定义在 vSphere 上安装集群"。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。